

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135003004 - Biología

PLAN DE ESTUDIOS

13TA - Grado En Ingeniería En Tecnologías Ambientales

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	9
7. Actividades y criterios de evaluación.....	12
8. Recursos didácticos.....	16
9. Otra información.....	19

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135003004 - Biología
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Primer curso
Semestre	Primer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13TA - Grado en Ingeniería en Tecnologías Ambientales
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Unai Lopez De Heredia Larrea (Coordinador/a)	Ud. Anatomía	unai.lopezdeheredia@upm.es	J - 10:00 - 14:00 V - 11:00 - 13:00 Las tutorías se harán siempre en la forma establecida (presenciales u online) bajo petición por correo electrónico

Jesus Rodriguez Calcerrada	Ed. Forestales	jesus.rcalcerrada@upm.es	L - 11:00 - 14:00 J - 09:30 - 12:30 Las tutorías se harán siempre en la forma establecida (presenciales u online) bajo petición por correo electrónico
Carlos Soldevilla Puga	Ud. Zoología	carlos.soldevilla@upm.es	M - 11:00 - 14:00 J - 11:00 - 14:00 Las tutorías se harán siempre en la forma establecida (presenciales u online) bajo petición por correo electrónico

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Grado en Ingeniería en Tecnologías Ambientales no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Es conveniente que el alumno tenga los conocimientos generales de Biología del Bachillerato

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

CE11 - Capacidad de interpretación del medio ambiente como sistema complejo: identificación de los factores, los procesos y las interacciones que configuran los distintos compartimentos medioambientales.

CG1 - Capacidad para comprender los fundamentos biológicos, químicos, físicos, matemáticos y de los sistemas de representación necesarios para el desarrollo de la actividad profesional en el ámbito de la ingeniería ambiental.

CT5 - Capacidad para la búsqueda bibliográfica y análisis de documentación

4.2. Resultados del aprendizaje

RA25 - Conocer la morfología de los principales taxones vegetales, su papel en el funcionamiento de los ecosistemas naturales, así como su utilidad de cara a la gestión y restauración del Medio Ambiente

RA24 - Conocer la organización de los seres vivos a nivel molecular y celular. Conocer las moléculas que constituyen la materia viva, establecer la estructura celular de los seres vivos, entender la célula como la unidad de funcionamiento donde ocurren o tienen su origen todas las funciones de los mismos.

RA26 - Conocer la morfología de los principales taxones animales, su papel en el funcionamiento de los ecosistemas naturales, así como su utilidad de cara a la gestión y restauración del Medio Ambiente

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

El objetivo general de la asignatura de Biología es que los estudiantes se familiaricen con la organización de la vida y con las estructuras y procesos básicos que intervienen en la biología de los principales organismos animales y vegetales. Los 6 créditos ECTS de la asignatura se distribuyen en tres bloques temáticos. El primer bloque corresponde a Biología Celular y Metabolismo, y en él se describen los elementos esenciales para la formación de la vida, se estudia la célula como unidad básica de la vida y se hace una introducción a procesos metabólicos básicos y la regulación de los mismos. El segundo bloque se centra en la Biología Vegetal, poniendo énfasis en la estructuración de la diversidad biológica vegetal, la morfología, anatomía y fisiología de los principales taxones vegetales. El tercer bloque consiste en el estudio de la Biología Zoológica, estudiando la diversidad, morfología y fisiología de los principales taxones animales. Cada bloque temático lleva asociadas unas prácticas de laboratorio que complementan los conceptos expuestos en las clases teóricas. La evaluación de cada uno de los bloques temáticos se realizará de manera independiente.

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción. La Biología

1.1. Definición de Biología.

1.2. Los seres vivos: características y clasificación.

2. La Célula

2.1. Células procariotas y eucariotas

2.2. Componentes de la célula eucariota

2.2.1. Membranas biológicas: Estructura y transporte

2.2.2. Núcleo

2.2.3. Ribosomas

2.2.4. Retículo endoplasmático

2.2.5. Aparato de Golgi

2.2.6. Lisosomas

2.2.7. Mitocondrias

2.2.8. Citoesqueleto

2.2.9. Centriolos

2.2.10. Cloroplastos

2.2.11. Vacuolas

2.2.12. Paredes celulares

2.2.13. Diferencias entre células animales y vegetales

2.3. División celular: mitosis y meiosis

3. Composición de la materia viva

3.1. Átomos y moléculas

3.2. Enlaces químicos.

3.3. El agua

3.4. Átomos y moléculas de carbono

3.5. Carbohidratos

3.6. Lípidos

3.7. Aminoácidos y péptidos

3.8. Proteínas

3.9. Ácidos nucleicos

4. Introducción al metabolismo celular

4.1. Concepto de metabolismo: anabolismo y catabolismo

4.2. Organismos autótrofos y heterótrofos

4.3. Bioenergética

4.4. Reacciones redox

4.5. ATP

4.6. Regulación metabólica: enzimas

4.7. Metabolismo de los glúcidos

4.7.1. Glucólisis

4.7.2. Fermentación

4.7.3. Respiración aerobia

4.7.4. Respiración anaerobia

4.7.5. Ruta de las pentosas-fosfato

4.8. Metabolismo de los ácidos grasos

4.9. Metabolismo de los aminoácidos

4.10. Quimioautotrofia

4.11. Fotosíntesis

5. El Reino Vegetal: Fundamentos taxonómicos, morfológicos, anatómicos y fisiológicos

5.1. Diversidad biológica

5.2. Fundamentos de Taxonomía y Sistemática Vegetales.

5.3. Fundamentos de Morfología y Organografía vegetales

5.3.1. Hojas

5.3.2. Tallos

5.3.3. Raíces

5.4. Fundamentos de Anatomía y Fisiología vegetales

5.4.1. Tejidos vegetales simples, conductores y protectores

5.4.2. Cuerpos primario y secundario

5.4.3. Transporte

5.4.4. Nutrición

6. Las algas

6.1. Características de las algas

6.1.1. Algas rojas, algas pardas y algas verdes.

7. Briófitos y Pteridófitos

7.1. Características de los Briófitos

7.1.1. Ciclos vitales

7.1.2. Ecología y distribución de los principales grupos taxonómicos.

7.2. Características de los Pteridófitos

7.2.1. Ciclos vitales

7.2.2. Ecología y distribución de los principales grupos taxonómicos.

8. Plantas con semilla (I): Gimnospermas

8.1. Características de las Gimnospermas

8.1.1. Ciclos vitales

8.1.2. Principales grupos taxonómicos: Gnetophyta, Cycadophyta, Ginkgophyta y Coniferophyta.

8.1.3. Ecología y distribución de los principales grupos taxonómicos

9. Plantas con semilla (II): Angiospermas

9.1. Características de las Angiospermas

9.1.1. Ciclos vitales

9.1.2. Principales grupos taxonómicos: Monocotiledóneas y Dicotiledóneas

9.1.3. Ecología y distribución de los principales grupos taxonómicos

10. El Reino Animal: Fundamentos taxonómicos, morfológicos, anatómicos y fisiológicos

10.1. Fundamentos de Sistemática Zoológica

10.2. Biodiversidad Animal

10.3. Estudio de los diferentes morfosistemas animales

10.4. Aspectos morfológicos, anatómicos y fisiológicos

11. Embriología. Ontogenia

11.1. Fases de la embriogenia

11.2. Procesos ontogénicos animales

11.3. Prostomía y Deuterostomía

12. Subreinos Mesozoa y Parazoa

12.1. Mesozoos, Placozoos y Poríferos

12.2. Características generales

12.3. Ciclos vitales

12.4. Ecología y distribución de los principales grupos taxonómicos

13. Subreino Eumetazoa. Animales diblásticos

13.1. Diploblásticos Radiados

13.2. Cnidarios y Ctenóforos

13.3. Características generales

13.4. Ciclos vitales

13.5. Ecología y distribución de los principales grupos taxonómicos

14. Subreino Eumetazoa. Animales Protóstomos

14.1. Triploblásticos Bilaterios Lofotrocozoos

14.1.1. Platelminetos, Rotíferos, Anélidos, Moluscos y Filos acompañantes

14.1.2. Características generales

14.1.3. Ciclos vitales

14.1.4. Ecología y distribución de los principales grupos taxonómicos

14.2. Triploblásticos Bilaterios Ecdysozoos

14.2.1. Nematodos y Filos acompañantes

14.2.2. Características generales

14.2.3. Ciclos vitales

14.2.4. Ecología y distribución de los principales grupos taxonómicos

14.3. Triploblásticos Bilaterios Ecdysozoos

14.3.1. Artrópodos

14.3.2. Características generales

14.3.3. Ciclos vitales

14.3.4. Ecología y distribución de los principales grupos taxonómicos

15. Subreino Eumetazoa. Animales Deuteróstomos

15.1. Triploblásticos Bilaterios Deuteróstomos

15.1.1. Equinodermos, Cordados y Filos acompañantes

15.1.2. Características generales

15.1.3. Ciclos vitales

15.1.4. Ecología y distribución de los principales grupos taxonómicos

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1: Introducción. La Biología Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2: La Célula Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3: Composición de la Materia Viva Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 1: Microscopía y micrometría (I). Observación células y estructuras subcelulares. Desdoble en cuatro grupos en laboratorio con dos profesores en aula Duración: 01:25 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación Práctica 1 EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:05
2	Tema 3: Composición de la Materia Viva Duración: 03:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 2: Microscopía y micrometría (II). Observación células y estructuras subcelulares. Procesos metabólicos. Desdoble en cuatro grupos en laboratorio con dos profesores en aula Duración: 01:25 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación Práctica 2 EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:05
3	Tema 4: Introducción al Metabolismo Celular Duración: 03:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 3: Enzimología. Problemas de cinética enzimática. Desdoble en cuatro grupos en aula de ordenadores con dos profesores en aula Duración: 01:25 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		Evaluación Práctica 3 EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:05
4	Tema 4: Introducción al Metabolismo Celular Duración: 03:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 4: Bases de datos genómicas y de proteínas. Desdoble en cuatro grupos en aula de ordenadores con dos profesores en aula Duración: 01:25 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		Evaluación Práctica 4 EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:05
5	Tema 4: Introducción al Metabolismo Celular Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Examen Parcial "Bloque Biología Celular y Metabolismo" EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:30
6	Tema 5: El Reino Vegetal: Fundamentos taxonómicos, morfológicos, anatómicos y fisiológicos Duración: 03:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 5: Observación de tejidos vegetales (I). Desdoble en cuatro grupos en laboratorio con dos profesores en aula Duración: 01:25 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación Práctica 5 EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:05

7	Tema 5: El Reino Vegetal: Fundamentos taxonómicos, morfológicos, anatómicos y fisiológicos Duración: 03:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 6: Observación de tejidos vegetales (II). Desdoble en cuatro grupos en laboratorio con dos profesores en aula Duración: 01:25 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación Práctica 6 EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:05
8	Tema 5: El Reino Vegetal: Fundamentos taxonómicos, morfológicos, anatómicos y fisiológicos Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 6: Las algas Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 7: Briófitos y Pteridófitos Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 8: Plantas con semilla (I): Gimnospermas Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 7: Observación de estomas y tricomas. Cálculo de densidad estomática. Desdoble en cuatro grupos en laboratorio con dos profesores en aula Duración: 01:25 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación Práctica 7 EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:05
9	Tema 8: Plantas con semilla (I): Gimnospermas Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 9: Plantas con semilla (II): Angiospermas Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 8: Visita al arboreto de la ETSI Montes, Forestal y del Medio Natural. Aspectos funcionales especies vegetales. Desdoble en cuatro grupos, desdoblados de forma simultánea en otros dos, cada uno de ellos con un profesor Duración: 01:25 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Evaluación Práctica 8 EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:05
10	Tema 9: Plantas con semilla (II): Angiospermas Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Examen Parcial Bloque "Biología Vegetal" EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:30
11	Tema 10: El Reino Animal: Fundamentos taxonómicos, morfológicos, anatómicos y fisiológicos Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 11: Embriología. Ontogenia Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 12: Subreinos Mesozoa y Parazoa Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 9: Observación de estructuras anatómicas de Invertebrados no Artrópodos bajo soporte microscópico (Poríferos, Cnidarios, Anélidos Nemátodos). Desdoble en cuatro grupos en laboratorio con dos profesores en aula Duración: 01:25 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación Práctica 9 EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:05
12	Tema 13: Subreino Eumetazoa. Animales diblásticos Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 14: Subreino Eumetazoa. Animales Protóstomos Duración: 02:00	Práctica 10: Identificación de Invertebrados Artrópodos Insectos. Determinación de ejemplares en fase de larva e imaginal. Aspectos taxonómicos y morfológicos. Desdoble en cuatro grupos en laboratorio con dos profesores en aula Duración: 01:30		Evaluación Práctica 10 EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:05

	LM: Actividad del tipo Lección Magistral	OT: Otras actividades formativas / Evaluación		
13	Tema 14: Subreino Eumetazoa. Animales Protóstomos Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 15: Subreino Eumetazoa. Animales Deuteróstomos Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 11: Estudio de adaptaciones anatómicas al vuelo en Vertebrados alados. Reconocimiento de aves rapaces ibéricas. Aspectos taxonómicos y morfológicos. Desdoble en cuatro grupos en laboratorio con dos profesores en aula Duración: 01:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Evaluación Práctica 11 EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:05
14	Tema 15: Subreino Eumetazoa. Animales Deuteróstomos Duración: 03:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 12: Disección y estudio anatómico de ejemplares de trucha arcoiris. Desdoble en cuatro grupos en laboratorio con dos profesores en aula Duración: 01:25 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Evaluación Práctica 12 EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:05
15	Tema 15: Subreino Eumetazoa. Animales Deuteróstomos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Examen Parcial Bloque "Biología Zoológica" EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:30
16				
17				Examen Final EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 04:30 Examen evaluación Prácticas EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Global Presencial Duración: 00:30

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
1	Evaluación Práctica 1	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:05	.83%	5 / 10	CB4 CG1 CE11
2	Evaluación Práctica 2	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:05	.83%	5 / 10	CB4 CG1 CE11
3	Evaluación Práctica 3	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:05	.83%	5 / 10	CB4 CG1 CE11
4	Evaluación Práctica 4	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:05	.83%	5 / 10	CB4 CG1 CE11
5	Examen Parcial "Bloque Biología Celular y Metabolismo"	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	30%	4 / 10	CB4 CG1 CT5 CE11
6	Evaluación Práctica 5	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:05	.83%	5 / 10	CB4 CG1 CE11
7	Evaluación Práctica 6	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:05	.83%	5 / 10	CB4 CG1 CE11
8	Evaluación Práctica 7	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:05	.83%	5 / 10	CB4 CG1 CE11

9	Evaluación Práctica 8	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:05	.85%	5 / 10	
10	Examen Parcial Bloque "Biología Vegetal"	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	30%	4 / 10	CB4 CG1 CT5 CE11
11	Evaluación Práctica 9	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:05	.83%	5 / 10	CB4 CG1 CE11
12	Evaluación Práctica 10	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:05	.83%	5 / 10	CB4 CG1 CE11
13	Evaluación Práctica 11	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:05	.83%	5 / 10	CB4 CG1 CE11
14	Evaluación Práctica 12	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:05	.85%	5 / 10	CB4 CG1 CE11
15	Examen Parcial Bloque "Biología Zoológica"	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	30%	4 / 10	CB4 CG1 CT5 CE11

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen Final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	04:30	90%	5 / 10	CB4 CG1 CT5 CE11
17	Examen evaluación Prácticas	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:30	10%	5 / 10	CB4 CG1 CE11

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen extraordinario	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	04:00	90%	5 / 10	CB4 CG1 CT5 CE11
Evaluación Prácticas	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:30	10%	5 / 10	CB4 CG1 CE11

7.2. Criterios de evaluación

Evaluación progresiva

La **calificación** obtenida por evaluación **progresiva** consistirá en la **suma** de las calificaciones obtenidas en los siguientes apartados, **liberatorias** una vez se alcanza un 5. Se considerará como "**No Presentado**" por evaluación progresiva a todo alumno que no haya realizado y/o entregado durante el periodo lectivo todas las pruebas de dicha evaluación.:

- **30%: Examen** parcial de los **conocimientos teóricos y prácticos** adquiridos en el **Bloque I**: Biología celular y metabolismo. Se realizará una prueba escrita, con preguntas a desarrollar y/o preguntas cortas y/o tipo test, que recojan aspectos fundamentales explicados en las clases teóricas. Los exámenes calificados por encima de 5 suponen la liberación de esa parte de la asignatura.

- **30%: Examen** parcial de los **conocimientos teóricos y prácticos** adquiridos en el **Bloque II**: Biología Vegetal. Se realizará una prueba escrita, con preguntas cortas y/o tipo test y/o temas a desarrollar, que recojan aspectos fundamentales explicados en las clases teóricas. Los exámenes calificados por encima de 5 suponen la liberación de esa parte de la asignatura.

- **30%: Examen** parcial de los **conocimientos teóricos y prácticos** adquiridos en el **Bloque III**: Biología Zoológica. Se realizará una prueba escrita, con preguntas a desarrollar y/o preguntas cortas y/o tipo test, que recojan aspectos fundamentales explicados en las clases teóricas (30%). Los exámenes calificados por encima de 5 suponen la liberación de esa parte de la asignatura.

- **10%:** Evaluación de las prácticas mediante **breves cuestionarios** que se entregarán al final de las mismas. El contenido de los informes será específico para cada práctica y se detallará al inicio de las clases. Para liberar el apartado de prácticas se deberá además superar la calificación de 5 en el promedio de las calificaciones de todas las tareas evaluables, descartando la calificación de la peor nota de entre todas las prácticas. Los alumnos/as que no superen la calificación de 5 de promedio en la evaluación progresiva deberán realizar una prueba de evaluación tipo test junto al Examen teórico de la prueba global y/o extraordinaria. La **no asistencia** a las prácticas se calificará con un **suspenso en todas las convocatorias**. La **ASISTENCIA** a las prácticas, cuya fecha concreta se explicita en el cronograma de la asignatura, es **OBLIGATORIA Y NO RECUPERABLE**, dado que se tratará en la mayor parte de prácticas de laboratorio o aula de informática, con medios y puesta en común y discusión de contenidos específicos que implican una secuencialidad, y que no se pueden realizar de forma autónoma por el alumno fuera del horario lectivo y el Laboratorio. Esto implica la **obligatoriedad** de haber **asistido** a las **prácticas** tanto para poder superar las evaluaciones **progresiva, global** (sólo por examen final) y **extraordinaria**.

Para **aprobar** la asignatura, se deberá obtener una **calificación superior a 4** en cada una de las pruebas de evaluación teóricas, siempre que el **promedio** entre las tres calificaciones sea **superior a 5**. Además, será preciso **superar la calificación de 5 en las prácticas** de la asignatura.

Evaluación por Examen Final y/o Extraordinario

En caso de no superar la asignatura en las pruebas parciales teóricas y prácticas de la evaluación progresiva, se realizará un **examen final de los Bloques no aprobados**, que tendrán la misma ponderación que en la evaluación progresiva. En la prueba final y extraordinaria, además de contenidos específicos de cada uno de los Bloques teóricos evaluables por separado, aquellos alumnos que no hubieran superado la calificación de 5 en la evaluación progresiva deberán realizar una **prueba adicional** en el examen con preguntas cortas referentes a las **prácticas realizadas**. En todo caso, se recuerda que la **asistencia a las prácticas** es **OBLIGATORIA**, tanto para la evaluación **progresiva** como para la evaluación **global** o **extraordinaria**.

Las **condiciones** de examen **extraordinario** son las **mismas** que las del examen **Global**.

La **competencia transversal CT5** se evaluará de manera **conjunta** a las pruebas de evaluación del

apartado teórico, tanto en la evaluación **progresiva** como en las evaluaciones **global** y **extraordinaria**.

El carácter **liberatorio** de cada uno de los apartados de evaluación, que se obtiene superando una calificación superior a 5, se mantendrá mientras el alumno/a permanezca matriculado en la asignatura.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Stryer C. 2015. Bioquímica (7ª ed) (2 tomos)	Bibliografía	Bloque Biología Celular y Metabolismo
McKee A. 2020. Bioquímica. Las bases moleculares de la vida (7ª Ed.)	Bibliografía	Bloque Biología Celular y Metabolismo
Nelson, D.L & Cox, M.M. (Trad. Cuchillo Foix C. M. & Suau Leon ,P.) 2018. Lehninger. Principios de Bioquímica. 7a Ed. Ediciones Omega, Barcelona.	Bibliografía	Bloque Biología Celular y Metabolismo
Solomon, E, Berg, L. & Martin, D.W. 2014. Biología. 9ª Ed. McGraw-Hill Interamericana, México.	Bibliografía	Bloque Biología Celular y Metabolismo
Taiz, L. & Zeiger, E. 2023. Plant Physiology 7th Ed. Sinauer Associates Inc.	Bibliografía	Bloque Biología Vegetal

Evert, R.F. & Eichhorn, S.E. 2013. Raven Biology of Plants. 8th Ed. W.H. Freeman and Company Publishers, Reino Unido.	Bibliografía	Bloque Biología Vegetal
Beck, C.B. 2010. An introduction to plant structure and development. Cambridge University Press, Cambridge, Reino Unido.	Bibliografía	Bloque Biología Vegetal
Esau, K. 2006. Anatomía de las plantas con semilla. 3ª Ed. Ediciones Omega, Barcelona	Bibliografía	Bloque Biología Vegetal
Font Quer, P. 1985. Diccionario de Botánica. Ed. Labor, Barcelona, 1244 pgs.	Bibliografía	Bloque Biología Vegetal
Sitte, P., Weiler, E.W, Kadereit, J.W., Bresinsky, A. & Körner, C. 2004. Strasburger. Tratado de Botánica, 35ª ed. Ed. Omega, Barcelona, 1134 pgs.	Bibliografía	Bloque Biología Vegetal
Brusca R.C. & Brusca G.J. 2005. Invertebrados. McGraw- Hill/Interamericana. Madrid	Bibliografía	Bloque Biología Zoológica
Hickman, C; Roberts, L; Keen, S.; L?Anson, H. & Larson, A., 2009. Zoología. Principios Integrales, 14 Ed. McGraw-Hill/Interamericana. México	Bibliografía	Bloque Biología Zoológica
Margulis, L. & Schwartz, KV, 1998. Five Kingdoms. An Illustrated Guide to the Phyla of Life on Earth. Ed. Freeman and Company. New York	Bibliografía	Bloque Biología Zoológica
Parker, TJ & Haswell, WA, 2006. Zoología II: Cordados. Ed. Reverté, Barcelona	Bibliografía	Bloque Biología Zoológica

Purves, WK; Sadava, D.; Orians, GH & Heller, HC, 2003. Vida. La Ciencia de la Biología (6ª ed). Ed. Panamericana. Madrid	Bibliografía	Bloque Biología Zoológica
Recursos didácticos academia Khan. https://es.khanacademy.org/science/biology	Recursos web	Bloque Biología Celular y Metabolismo
DNA from the beginning: http://www.dnafb.org/	Recursos web	Bloque Biología Celular y Metabolismo
Sistema de información sobre las plantas de España (CSIC) http://www.anthos.es/	Recursos web	Bloque Biología Vegetal
www.arbolesibericos.es	Recursos web	Bloque Biología Vegetal
Biodiversidad virtual http://www.biodiversidadvirtual.org/	Recursos web	Bloque Biología Vegetal Bloque Biología Zoológica
Atlas histología animal y vegetal: https://mmegias.webs.uvigo.es/	Recursos web	Bloque Biología Vegetal Bloque Biología Zoológica
Species 2000. Catalogue of life http://www.catalogueoflife.org/col/search/all	Recursos web	Bloque Biología Zoológica
Fauna Ibérica (CSIC) http://www.fauna-iberica.mncn.csic.es/	Recursos web	Bloque Biología Zoológica
Plataforma MOODLE de la UPM.	Recursos web	
Laboratorio de prácticas de Biología Celular y Vegetal con 30 puestos. Microscopios ópticos, material y reactivos de laboratorio, equipo de agua destilada/desionizada, invernadero y cámara de germinación.	Equipamiento	
Laboratorio de prácticas de Zoología con 25 puestos. Material de laboratorio y colección zoológica de consulta.	Equipamiento	

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Esta asignatura se relaciona con varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos por la ONU, en concreto:

- ODS4 -- Educación de Calidad:

ODS4.4: De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de personas con las competencias necesarias profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento.

ODS4.7: De aquí a 2030, asegurar que todos los estudiantes adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible.

- ODS15: Vida de ecosistemas terrestres, ya que se abordan aspectos tanto en teoría como en práctica cuyo conocimiento es necesario para la consecución de las metas de dicho objetivo de desarrollo

Observaciones:

- Las prácticas de laboratorio, en el arboreto o en aula de ordenadores se subdividen en cuatro grupos que requieren la presencia simultánea de dos profesores en aula (o arboreto).

- Las competencias y los resultados de aprendizaje de esta asignatura son conformes con la memoria VERIFICA del título.



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID

PR/CL/001
PROCESO DE COORDINACIÓN DE
LAS ENSEÑANZAS

ANX-PR/CL/001-01
GUÍA DE APRENDIZAJE



E.T.S.I. Montes, Forestal y
Medio Natur.